

Floating cover를 이용한 Lab-scale 돈사 슬러리피트 암모니아 발생량 저감 효능 평가 Evaluation of ammonia emission mitigation efficiency in swine barn slurry pit using floating cover

이주미 · 이양준 · 신진호 · 이승훈 · 김대훈 · Wardhani Rihuh · 안희권

충남대학교 동물자원과학부

1. 서 론

암모니아는 미세먼지 전구물질이면서 악취에도 영향을 미치는 것으로 가축을 생산하고 분뇨를 처리하는 과정에서 많이 발생된다. 2016년 기준 연간 약 30만 톤의 암모니아가 국내에서 발생되는데 이 중 72.9%에 해당되는 약 22만 톤이 축산분야에서 발생된다. 특히, 양돈분야에서 발생하는 암모니아는 축산분야에서 전체 발생하는 약 9.8만 톤의 약 33%로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 양돈분야 중 돈사 슬러리피트에 분뇨를 저장하는 과정에서 발생하는 암모니아의 비중이 크므로 축산분야 암모니아 발생을 줄여주기 위해서는 슬러리피트에서 발생하는 암모니아를 줄이기 위한 기술 개발이 필요하다.

농가에서는 악취를 줄이기 위한 목적으로 바이오커튼, 바이오필터, 스크리버 등의 악취 저감 시설을 설치·운영하고 있다. 이러한 악취 저감 시설은 악취뿐만 아니라 암모니아도 저감하는 효과가 있기는 하지만 악취 및 암모니아 발생을 저감시키는 것이 아니라 발생된 것을 줄여주는 방법이므로 가축사육 및 작업자의 작업환경을 개선하는 효과는 기대할 수 없는 단점이 있다. 따라서, 발생된 악취 및 암모니아를 줄여주는 것보다는 돈사에서 발생하는 것을 줄여주는 기술을 개발하는 것이 바람직하다.

Floating cover는 기존 악취 저감 시설 대비 비용이 저렴할 뿐 아니라 유지·관리가 용이하다는 장점이 있다. 암모니아 저감을 통해 악취 저감, 돼지의 사육환경 개선 및 사육자의 작업환경 개선 등의 효과도 있다. 그러나 기존 Floating cover를 이용한 저감 시설은 국외에서 돈사 외부의 개방식 분뇨 저장시설을 대상으로 주로 이용되었으나 돈사 내 슬러리피트에 적용한 사례는 매우 희소하다. 따라서 본 연구는 Lab-scale 돈사 슬러리피트 모사 시스템을 이용하여 Ball-type Floating cover의 암모니아 저감효과를 평가하기 위한 목적으로 수행되었다.

2. 연구 방법

본 실험은 28일간 30℃ 항온챔버에서 수행되었다. 실험 착수 4일 전 충남대학교 동물자원연구센터 내 비육돈사에서 돈분뇨를 채취하여 4℃에서 냉장 보관한 후 실험 착수 1일 전 25℃ 항온 챔버에서 Incubation 하였다. 채취된 돈분뇨의 함수율과 휘발성 고형물 농도는 각각 $95.1 \pm 0.8\%$ (w.b.), $77.7 \pm 2.5\%$ (d.b.)이었다. Incubation 된 돈분뇨를 20L 부피의 Lab-scale 슬러리피트 모사 시스템에 돈사 슬러리피트 높이를 고려하여 13kg씩 투입하였다. Lab-scale 슬러리피트 모사 시스템 Headspace 부피(6.7L)의 7.5배(시간당)에 해당하는 양의 공기를 치환해 주었으며, 측면의 입기구를 통해 들어온 공기가 슬러리 표면과 충분히 접촉한 후 포집 될 수 있도록 일정 간격을 두고 4개의 가림막(Baffle)을 설치하였다. Floating cover는 ABS 플라스틱 소재를 이용하여 직경 4cm의 구 형태로 제작되었으며, Floating cover가 Lab-scale 슬러리피트 모사 시스템 내 슬러리 표면적의 약 39.3%(처리구-1), 약 76.8%(처리구-2)를 덮도록 하였다. Ball-type Floating cover의 암모니아 저감 효능 평가를 위해 자체 제작한 실시간 자동 암모니아 모니터링 시스템을 이용하여 암모니아 농도(LGD Compact-A NH₃, Axetris AG, 6056 Kaegiswil, Switzerland), 온도(T-type, T-12-TE, DHTC, Korea), 환기량 (HFM 200 LFE, Teledyne Hastings, USA)을 90분 간격으로 측정하였다. 측정한 암모니아 농도를 바탕으로 온도, 환기량 및 분자량을 고려하여 발생량을 산정하여 암모니아 저감 효능을 평가하였다.



Fig. 1. Lab-scale 슬러리피트 모사시스템과 Ball-type Floating cover

3. 결과 및 고찰

연구 수행 결과, 일평균 암모니아 농도는 대조구 $402.8 \pm 91.2 \text{ ppmv}$, 처리구-1 $273.4 \pm 52.9 \text{ ppmv}$, 처리구-2 $208.8 \pm 38.7 \text{ ppmv}$ 으로, 대조구 대비 처리구-1과 처리구-2에서 각각 $32.3 \pm 0.7\%$, $48.2 \pm 1.1\%$ 저감된 효과를 보였다($p < 0.05$). 28일차 누적 암모니아 발생량은 대조구 $131.4 \pm 39.8 \text{ g/m}^2$, 처리구-1 $88.4 \pm 26.1 \text{ g/m}^2$, 처리구-2 $67.1 \pm 20.1 \text{ g/m}^2$ 으로, 대조구 대비 처리구-1과 처리구-2에서 각각 $32.7 \pm 1.0\%$, $48.9 \pm 1.7\%$ 저감된 효과를 보였다($p < 0.05$).

Table 1. 암모니아 농도 및 배출량

NH ₃	Control	Treatment-1	Treatment-2
Concentration (ppmv)	402.7 ± 91.1^a	273.4 ± 52.9^b	208.8 ± 38.7^b
Emission (g/m ² /day)	4.5 ± 0.8^a	3.1 ± 0.5^b	2.3 ± 0.4^b
Cumulative Emission (g/m ²)	131.4 ± 39.8^a	88.4 ± 26.1^b	67.1 ± 20.1^b

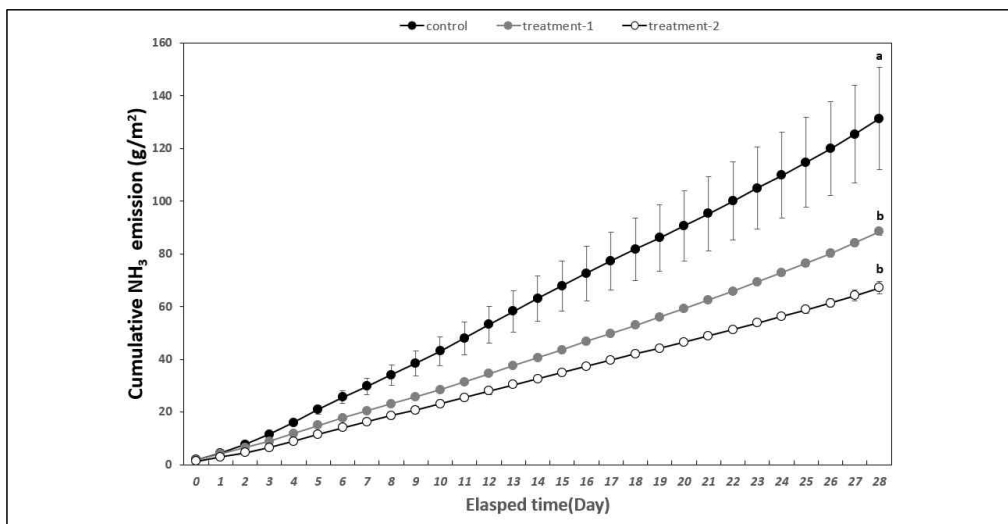


Fig. 2. Cumulative NH₃ emission (g/m²)

4. 결 론

Lab-scale 슬러리피트 모사 시스템에 Floating cover를 28일 간 적용했을 때, 표면적의 39.3%, 76.8%를 덮는 것은 모두 유의적인 암모니아 저감효과를 보였다. Floating cover로 슬러리피트 모사 시스템의 표면적의 76.8%를 덮은 처리구-2에서 39.3%를 덮은 처리구-1 보다 전반적으로 높은 암모니아 저감효과를 보였다. 그러나 처리구-1과 처리구-2에서 Floating cover로 슬러리피트의 표면적을 덮은 정도의 차이와 암모니아 저감효과의 차이가 비례하지 않으므로, Floating cover로 슬러리피트 표면적을 덮는 면적에 대한 추가적인 연구가 필요하다. 또한, Floating cover를 양돈현장에 적용하기 위해서는 돼지가 사육되는 환경에서 Floating cover의 효능을 평가하여 현장 적용성을 개선할 수 있는 추가적인 연구가 필요하다.

5. 사 사

(1) 본 연구는 농촌진흥청(RDA) 연구사업의 지원을 받아 수행되었음.(사업번호: PJ0170842023)